YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH (YPLP PGRI)

**SMP PGRI 1 KOTA HARAPAN**

Jl. Guru Bangsa No. 45, Kompleks Pendidikan PGRI · NPSN: 20231945 · Terakreditasi A

Portal E-Learning Resmi: https://smp-pgri.sch.id · Email: info@smp-pgri.sch.id

# BAHAN AJAR & MODUL DIGITAL: TEOREMA PYTHAGORAS & SEGITIGA ISTIMEWA

Mata Pelajaran: Matematika Terapan | Nomor Dokumen: SMP-PGRI/MOD-MTK/05 | Fase D (Kelas VIII)

**Materi Pokok : Teorema Pythagoras & Segitiga Istimewa** **Penyusun Modul : Bambang Sudirman, S.Pd**

**Tingkat / Fase : Kelas VIII (Fase D SMP)** **NIP : 19810415 200801 1 012**

## A. RINGKASAN KONSEP & CAPAIAN PEMBELAJARAN

Teorema Pythagoras menyatakan bahwa pada setiap segitiga siku-siku, luas persegi pada sisi miring sama dengan jumlah luas persegi pada kedua sisi lainnya ($c^2 = a^2 + b^2$). Teorema ini menjadi fondasi trigonometri, analisis vektor, dan geometri ruang.

## B. POKOK-POKOK PEMBAHASAN MATERI

- Tripel Pythagoras dasar: (3, 4, 5), (5, 12, 13), (7, 24, 25), (8, 15, 17), dan kelipatannya.
- Segitiga siku-siku sama kaki (sudut 45°-45°-90°) memiliki perbandingan sisi 1 : 1 : √2.
- Segitiga siku-siku dengan sudut 30°-60°-90° memiliki perbandingan sisi 1 : √3 : 2.
- Penerapan langsung meliputi perhitungan kemiringan atap gedung sekolah, jarak pandang, dan navigasi radar.

## C. CONTOH SOAL STUDI KASUS & PEMBAHASAN

**Pertanyaan / Studi Kasus:**

Sebuah tiang bendera SMP PGRI setinggi 12 meter ditopang kawat baja yang ditancapkan ke tanah sejauh 5 meter dari dasar tiang. Berapakah panjang kawat baja penopang tersebut?

**Solusi & Langkah Penyelesaian:**

Gunakan rumus hipotenusa: c = √(12² + 5²) = √(144 + 25) = √169 = 13 meter. Jadi panjang kawa

## D. LEMBAR REFLEKSI & TUGAS MANDIRI SISWA

Carilah 2 objek nyata di sekitar rumah Anda yang membentuk sudut siku-siku. Ukur kedua sisi tegak dan hitung panjang hipotenusanya menggunakan Teorema Pythagoras!

Mengetahui, Guru Pengampu

**Bambang Sudirman, S.Pd**

NIP. 19810415 200801 1 012